Chemical Kinetics | রাসায়নিক গতিবিদ্যা

Target Standard: NEET UG (Medical Entrance Exam) | দ্বৈতভাষিক টিউটোরিয়াল ও অনুশীলন

1. Learning Objectives and Syllabus Context | শিক্ষণ উদ্দেশ্য ও পাঠক্রম পরিচিতি

ENGLISH

Chemical kinetics is the branch of physical chemistry that investigates the rates of chemical reactions, the factors affecting these rates, and the microscopic mechanisms by which reactants transform into products. While thermodynamics establishes whether a reaction is feasible ($\Delta G < 0$) and chemical equilibrium dictates the maximum extent of reaction, chemical kinetics determines the reaction velocity and time required to attain equilibrium.

Key NEET UG Exam Objectives:

- Distinguish between average rate and instantaneous rate with correct stoichiometric relations.
- Formulate differential and integrated rate laws for zero-order and first-order reactions.
- Calculate half-life ($t_{1/2}$), reaction rate constants (k), and concentrations at specific times.
- Differentiate sharply between molecularity (theoretical, integer ≤ 3) and reaction order (experimental, zero/fractional/integer).
- Apply the Arrhenius equation to determine activation energy (E_a) and pre-exponential factor (A).
- Explain the energetic and steric criteria of effective collisions under Collision Theory.

বাংলা

রাসায়নিক গতিবিদ্যা (Chemical Kinetics) হলো ভৌত রসায়নের একটি অপরিহার্য শাখা যা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার (গতিবেগ), বিক্রিয়ার হারকে প্রভাবিতকারী নিয়ামকসমূহ এবং যে আণবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়াজাত পদার্থে রূপান্তরিত হয় (বিক্রিয়া কৌশল বা Mechanism) তা আলোচনা করে। তাপগতিবিদ্যা কেবলমাত্র বিক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ততা বা সম্ভাব্যতা ($\Delta G < 0$) নির্দেশ করে এবং রাসায়নিক সাম্যাবস্থা বিক্রিয়ার সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করে; কিন্তু রাসায়নিক গতিবিদ্যা নির্ধারণ করে বিক্রিয়ার গতিবেগ এবং সাম্যাবস্থায় পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় সময়।

NEET UG পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যসমূহ:

- গড় বিক্রিয়া হার ও তাৎক্ষণিক বিক্রিয়া হারের পার্থক্য এবং স্টয়কিওমেট্রিক সহগের সম্পর্ক নির্ধারণ করা।
- শূন্য ক্রম এবং প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার ব্যবকলনীয় ও সমাকলিত হার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করা।
- অর্ধায়ু ($t_{1/2}$), হার ধ্রুবক (k) এবং নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রিয়কের গাঢ়ত্ব গণনা করা।
- বিক্রিয়ার আণবিকতা (তাত্ত্বিক, ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা ≤ 3) এবং বিক্রিয়ার ক্রমের (পরীক্ষালব্ধ, শূন্য/ভগ্নাংশ/পূর্ণসংখ্যা) স্পষ্ট পার্থক্য বোঝা।
- সক্রিয়করণ শক্তি (E_a) এবং কম্পাঙ্ক গুণক (A) গণনায় আরহেনিয়াস সমীকরণ প্রয়োগ করা।
- সংঘর্ষ তত্ত্বের মূল শর্তসমূহ (পর্যাপ্ত শক্তি ও সঠিক স্থানিক বিন্যাস) বিশদভাবে অনুধাবন করা।

2. Rate of a Chemical Reaction | রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার

ENGLISH

The **rate of a chemical reaction** is defined as the change in the molar concentration of any one of the reactants or products per unit time. Because reactant concentrations diminish over time while product concentrations increase, the rate expressed with respect to a reactant takes a negative sign so that the overall reaction rate remains a positive quantity.

Consider a general homogeneous reaction at constant volume:

$$a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightarrow c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$$

The rate of reaction is expressed stoichiometrically as:

BOSONANCE

$$\text{Rate} = -\frac{1}{a}\frac{\Delta[\text{A}]}{\Delta t} = -\frac{1}{b}\frac{\Delta[\text{B}]}{\Delta t} = +\frac{1}{c}\frac{\Delta[\text{C}]}{\Delta t} = +\frac{1}{d}\frac{\Delta[\text{D}]}{\Delta t}$$

Average Rate (r_{av}) vs Instantaneous Rate (r_{inst}):

- **Average Rate:** Measured over a macroscopic, finite time interval Δt:
$$r_{\text{av}} = -\frac{\Delta[\text{R}]}{\Delta t} = +\frac{\Delta[\text{P}]}{\Delta t}$$
- **Instantaneous Rate:** The rate at an exact, infinitesimally small moment of time ($\Delta t \to 0$), given mathematically by the first derivative:
$$r_{\text{inst}} = \lim_{\Delta t \to 0}\left(-\frac{\Delta[\text{R}]}{\Delta t}\right) = -\frac{\text{d}[\text{R}]}{\text{d}t} = +\frac{\text{d}[\text{P}]}{\text{d}t}$$
Graphically, r_{inst} equals the absolute slope of the tangent drawn to the concentration-versus-time curve at that specific time t.

Units of Reaction Rate:

- In liquid solutions: $\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$ or $\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{min}^{-1}$ or $\text{M}\,\text{s}^{-1}$.
- In gaseous systems: $\text{atm}\,\text{s}^{-1}$ or $\text{bar}\,\text{s}^{-1}$ (where partial pressure represents concentration).

বাংলা

একক সময়ে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যেকোনো একটি বিক্রিয়কের মোলার গাঢ়ত্বের হ্রাস অথবা যেকোনো একটি বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোলার গাঢ়ত্বের বৃদ্ধিকে **বিক্রিয়ার হার (Rate of Reaction)** বলা হয়। সময়ের সাথে সাথে বিক্রিয়কের গাঢ়ত্ব ক্রমশ হ্রাস পায় এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পায়। বিক্রিয়ার হার সর্বদা ধনাত্মক রাশি রাখার জন্য বিক্রিয়কের সাপেক্ষে প্রকাশের সময় একটি ঋণাত্মক ($-$) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

ধরা যাক স্থির আয়তনে সংঘটিত একটি সাধারণ সমীকরণ:

$$a\text{A} + b\text{B} \to c\text{C} + d\text{D}$$

স্টয়কিওমেট্রিক অনুপাত অনুযায়ী বিক্রিয়ার হার হলো:

$$\text{বিক্রিয়ার হার} = -\frac{1}{a}\frac{\Delta[\text{A}]}{\Delta t} = -\frac{1}{b}\frac{\Delta[\text{B}]}{\Delta t} = +\frac{1}{c}\frac{\Delta[\text{C}]}{\Delta t} = +\frac{1}{d}\frac{\Delta[\text{D}]}{\Delta t}$$

গড় হার (r_{av}) বনাম তাৎক্ষণিক হার (r_{inst}):

- **গড় বিক্রিয়া হার (Average Rate):** একটি নির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য সময়ের ব্যবধানে (Δt) গাঢ়ত্বের পরিবর্তন:
$$r_{\text{av}} = -\frac{\Delta[\text{R}]}{\Delta t} = +\frac{\Delta[\text{P}]}{\Delta t}$$
- **তাৎক্ষণিক বিক্রিয়া হার (Instantaneous Rate):** কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে অর্থাৎ যখন সময়ের ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছায় ($\Delta t \to 0$), তখন বিক্রিয়ার গতিবেগকে তাৎক্ষণিক হার বলা হয়:
$$r_{\text{inst}} = -\frac{\text{d}[\text{R}]}{\text{d}t} = +\frac{\text{d}[\text{P}]}{\text{d}t}$$
লেখচিত্রে গাঢ়ত্ব বনাম সময় লেখের নির্দিষ্ট বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের নতি (slope)-ই হলো তাৎক্ষণিক হার।

বিক্রিয়ার হারের একক:

- দ্রবণে: $\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$ বা $\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{min}^{-1}$ বা $\text{M}\,\text{s}^{-1}$।
- গ্যাসীয় বিক্রিয়ায়: $\text{atm}\,\text{s}^{-1}$ বা $\text{bar}\,\text{s}^{-1}$ (যেখানে আংশিক চাপ গাঢ়ত্ব নির্দেশ করে)।

BOSONANCE

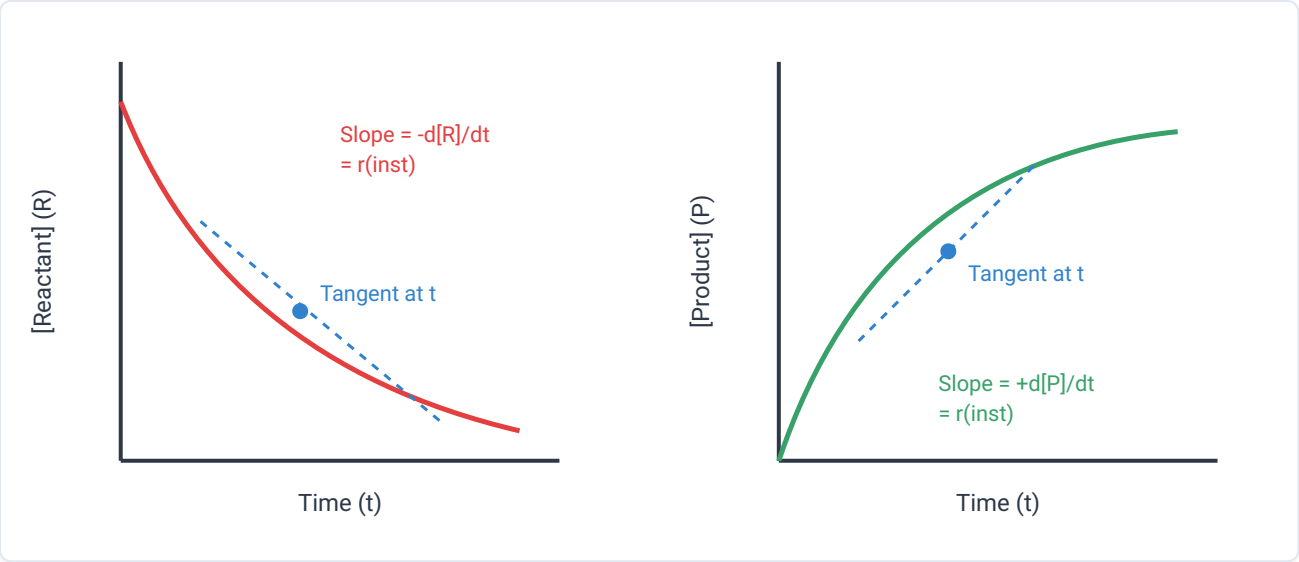


Figure 1: Concentration vs. time curves for reactant disappearance and product appearance showing instantaneous rates as slopes of tangents.

3. Rate Law, Order of Reaction, and Rate Constant | হার সূত্র, বিক্রিয়ার ক্রম ও হার ধ্রুবক

ENGLISH

The **rate law** (or rate equation) is the experimentally determined mathematical expression relating the rate of a chemical reaction to the molar concentrations of the reactants raised to suitable powers. For a reaction $aA + bB \rightarrow \text{Products}$:

$$\text{Rate} = k[\text{A}]^x[\text{B}]^y$$

Where:

- k is the temperature-dependent proportionality factor called the **rate constant** (or specific reaction rate). When $[\text{A}] = [\text{B}] = 1\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$, $\text{Rate} = k$.
- The exponents x and y are the partial orders with respect to reactants A and B. They represent how sensitively the rate responds to changes in concentrations.
- **CRITICAL NEET RULE:** The powers x and y *cannot* be deduced by inspecting the balanced stoichiometric coefficients a and b. They must be determined experimentally.

The **overall order of reaction** (n) is defined as the sum of powers of the concentration terms in the rate law:

$$n = x + y$$

The order can be zero (0), positive integer $(1, 2, 3)$, negative, or fractional. A reaction with order 0 indicates that the rate is completely independent of the reactant concentration.

General Unit Formula for Rate Constant (k)

For an overall n^{th}-order reaction, the unit of k is given by:

$$\text{Unit of } k = \frac{\text{Rate}}{(\text{Concentration})^n} = \frac{\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}}{(\text{mol}\,\text{L}^{-1})^n} = (\text{mol}\,\text{L}^{-1})^{\mathbf{1-n}}\,\text{s}^{\mathbf{-1}}$$

Specifically:

- **Zero Order** $(n = 0)$: $\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$
- **First Order** $(n = 1)$: s^{-1} (or min^{-1}, h^{-1}, year^{-1}) – *independent of concentration!*
- **Second Order** $(n = 2)$: $\text{L}\,\text{mol}^{-1}\,\text{s}^{-1}$ or $\text{mol}^{-1}\,\text{L}\,\text{s}^{-1}$
- **Third Order** $(n = 3)$: $\text{L}^2\,\text{mol}^{-2}\,\text{s}^{-1}$
- **Fractional Order** $(n = 3/2)$: $\text{mol}^{-1/2}\,\text{L}^{1/2}\,\text{s}^{-1}$

BOSONANCE

বাংলা

যে সমীকরণে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারকে বিক্রিয়কসমূহের মোলার গাঢ়ত্বের উপযুক্ত ঘাতে (power) উন্নীত করে প্রকাশ করা হয়, তাকে **হার সূত্র (Rate Law)** বা হার সমীকরণ বলা হয়। একটি সাধারণ বিক্রিয়া $aA + bB \rightarrow$ বিক্রিয়াজাত পদার্থ-এর ক্ষেত্রে:

$$\text{বিক্রিয়ার হার} = k[A]^x[B]^y$$

এখানে:

- k হলো একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার সমানুপাতিক ধ্রুবক, যাকে **হার ধ্রুবক (Rate Constant)** বা আপেক্ষিক বিক্রিয়া হার বলা হয়। যখন প্রতিটি বিক্রিয়কের গাঢ়ত্ব একক ($1\ \text{mol L}^{-1}$) হয়, তখন বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক k-এর সমান হয়।
- x এবং y হলো যথাক্রমে A এবং B বিক্রিয়কের সাপেক্ষে বিক্রিয়ার ক্রম।
- **NEET-এর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** সমতাকৃত সমীকরণের স্টয়কিওমেট্রিক সহগ a এবং b দেখে কখনোই x ও y নির্ধারণ করা যায় না। হার সূত্র সর্বদা একটি *সম্পূর্ণ পরীক্ষালব্ধ বিষয়*।

বিক্রিয়াটির **সামগ্রিক ক্রম (Overall Order,** n**)** হলো হার সূত্রে উপস্থিত বিক্রিয়কসমূহের গাঢ়ত্ব পদগুলির ঘাতের সমষ্টি:

$$n = x + y$$

বিক্রিয়ার ক্রম শূন্য (0), পূর্ণসংখ্যা ($1, 2, 3$), ভগ্নাংশ (যেমন $1/2, 3/2$) বা ঋণাত্মক হতে পারে। শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়কের গাঢ়ত্বের ওপর নির্ভর করে না।

হার ধ্রুবক (k)-এর সাধারণ একক নির্ণয়ের সূত্র

n-তম ক্রমের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে k-এর একক:

$$k\text{-এর একক} = \frac{\text{বিক্রিয়ার হার}}{(\text{গাঢ়ত্ব})^n} = \frac{\text{mol L}^{-1}\,\text{s}^{-1}}{(\text{mol L}^{-1})^n} = (\text{mol L}^{-1})^{1-n}\,\text{s}^{-1}$$

বিভিন্ন ক্রমের জন্য এককসমূহ:

- **শূন্য ক্রম** ($n = 0$): $\text{mol L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$
- **প্রথম ক্রম** ($n = 1$): s^{-1} (অথবা min^{-1}) – *যা গাঢ়ত্বের এককের ওপর নির্ভর করে না!*
- **দ্বিতীয় ক্রম** ($n = 2$): $\text{L mol}^{-1}\,\text{s}^{-1}$
- **ভগ্নাংশ ক্রম** ($n = 1/2$): $\text{mol}^{1/2}\,\text{L}^{-1/2}\,\text{s}^{-1}$

4. Elementary Reactions, Complex Reactions, and Molecularity | মৌলিক ও জটিল বিক্রিয়া এবং আণবিকতা

ENGLISH

Chemical reactions proceed either in a single step or through a sequence of successive individual steps:

- **Elementary Reaction:** A reaction that completes in a single single-step encounter. For elementary reactions, the order with respect to each reactant equals its stoichiometric coefficient, and the order equals molecularity.
- **Complex Reaction:** A reaction that proceeds via a sequence of two or more elementary steps (the reaction mechanism). The overall rate of a complex reaction is dictated entirely by the slowest step in the mechanism, known as the **Rate Determining Step (RDS)**. Intermediate species formed in earlier steps and consumed in later steps do not appear in the overall balanced equation.

Molecularity of a Reaction:

The molecularity of an elementary reaction is the number of reacting species (atoms, ions, or molecules) that must collide simultaneously to bring about the chemical transformation.

- **Unimolecular (Molecularity = 1):** Decomposition of ammonium nitrite: $NH_4NO_2 \rightarrow N_2 + 2H_2O$.
- **Bimolecular (Molecularity = 2):** Decomposition of hydrogen iodide: $2HI \rightarrow H_2 + I_2$.

BOSONANCE

- **Trimolecular (Molecularity = 3):** Combination of nitric oxide and oxygen: $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$.
- Collisions involving more than three molecules simultaneously have negligible statistical probability. Hence, reactions with molecularity greater than 3 do not exist; reactions showing high stoichiometric numbers are invariably complex reactions proceeding in multiple steps.

Property / Feature	Order of Reaction (n)	Molecularity
Nature	Purely experimental parameter	Purely theoretical concept derived from mechanism
Values Allowed	Can be zero (0), positive, negative, or fractional	Can only be non-zero positive whole numbers ($1, 2, 3$)
Applicability	Applicable to both elementary and complex reactions	Meaningful only for elementary reactions (has no meaning for complex reactions)
Dependence on Conditions	Can change with temperature, pressure, and catalyst	Invariant for a given elementary step

বাংলা

সংঘটনের ধাপ অনুসারে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- **মৌলিক বিক্রিয়া (Elementary Reaction):** যে সমস্ত বিক্রিয়া একটি মাত্র ধাপে সম্পন্ন হয়। মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি বিক্রিয়কের সাপেক্ষে ক্রম তার স্টয়কিওমেট্রিক সহগের সমান হয় এবং আণবিকতা ও ক্রম পরস্পর সমান হয়।
- **জটিল বিক্রিয়া (Complex Reaction):** যে বিক্রিয়া একাধিক মৌলিক ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। একটি জটিল বিক্রিয়ার সামগ্রিক গতিবেগ তার সবচেয়ে ধীরগতির মৌলিক ধাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যাকে **হার নির্ণায়ক ধাপ (Rate Determining Step বা RDS)** বলা হয়। বিক্রিয়ায় উৎপন্ন মধ্যবর্তী প্রজাতি (Intermediate) সামগ্রিক রাসায়নিক সমীকরণে উপস্থিত থাকে না।

বিক্রিয়ার আণবিকতা (Molecularity):

কোনো মৌলিক বিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য একই সাথে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত বিক্রিয়ক কণাগুলির (অণু, পরমাণু বা আয়ন) মোট সংখ্যাকে বিক্রিয়াটির আণবিকতা বলে।

- **এক-আণবিক বিক্রিয়া (Unimolecular, আণবিকতা = 1):** অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের বিয়োজন: $NH_4NO_2 \rightarrow N_2 + 2H_2O$।
- **দ্বি-আণবিক বিক্রিয়া (Bimolecular, আণবিকতা = 2):** হাইড্রোজেন আয়োডাইডের বিয়োজন: $2HI \rightarrow H_2 + I_2$।
- **ত্রি-আণবিক বিক্রিয়া (Trimolecular, আণবিকতা = 3):** $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$।
- তিনটির বেশি কণার একই সাথে কার্যকর সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। তাই যেসব বিক্রিয়ার স্টয়কিওমেট্রিক সহগের যোগফল ৩-এর বেশি, সেগুলি নিশ্চিতভাবেই জটিল বিক্রিয়া।

বৈশিষ্ট্য	বিক্রিয়ার ক্রম (Order)	বিক্রিয়ার আণবিকতা (Molecularity)
প্রকৃতি	সম্পূর্ণ পরীক্ষালব্ধ রাশি	বিক্রিয়া কৌশল থেকে প্রাপ্ত তাত্ত্বিক রাশি
মান	শূন্য, ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ বা ঋণাত্মক হতে পারে	কেবলমাত্র ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ($1, 2, 3$) হতে পারে (কখনো শূন্য বা ভগ্নাংশ নয়)
প্রযোজ্যতা	মৌলিক ও জটিল উভয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য	কেবলমাত্র মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ (জটিল বিক্রিয়ায় এর কোনো অর্থ নেই)

5. Integrated Rate Equations & Half-Life | সমাকলিত হার সমীকরণ ও অর্ধায়ু

ENGLISH

To determine reaction rate constants directly from measurable concentrations at various elapsed times, we integrate the differential rate expressions for zero-order and first-order reactions.

A. Zero-Order Reactions

For a reaction $R \rightarrow P$, where rate is proportional to $[R]^0$:

BOSONANCE

$$-\frac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{\mathrm{d}t} = k \implies \mathrm{d}[\mathrm{R}] = -k\,\mathrm{d}t$$

Integrating from $t = 0$ (where $[\mathrm{R}] = [\mathrm{R}]_0$) to time t (where $[\mathrm{R}] = [\mathrm{R}]_t$):

$$[\mathrm{R}]_t = -kt + [\mathrm{R}]_0 \quad \text{or} \quad k = \frac{[\mathrm{R}]_0 - [\mathrm{R}]_t}{t}$$

Half-life ($t_{1/2}$) for Zero-Order: At $t = t_{1/2}$, $[\mathrm{R}]_t = \frac{[\mathrm{R}]_0}{2}$:

$$t_{1/2} = \frac{[\mathrm{R}]_0}{2k}$$

Key Deduction: For zero-order reactions, $t_{1/2} \propto [\mathrm{R}]_0$. A plot of $[\mathrm{R}]$ vs t is linear with $\mathrm{slope} = -k$ and $\mathrm{intercept} = [\mathrm{R}]_0$.

Examples: Decomposition of gaseous $\mathrm{NH_3}$ on a hot platinum surface at high pressure ($2\mathrm{NH_3} \xrightarrow{\mathrm{Pt}} \mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2}$); thermal decomposition of HI on gold surface.

B. First-Order Reactions

For a reaction $\mathrm{R} \to \mathrm{P}$, where rate is proportional to $[\mathrm{R}]^1$:

$$-\frac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{R}] \implies \frac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{[\mathrm{R}]} = -k\,\mathrm{d}t$$

Integrating both sides:

$$\ln[\mathrm{R}]_t = -kt + \ln[\mathrm{R}]_0 \implies [\mathrm{R}]_t = [\mathrm{R}]_0\, e^{-kt}$$

Expressing in base-10 logarithm:

$$k = \frac{2.303}{t}\log\left(\frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]_t}\right) \quad \text{or} \quad \log\left(\frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]_t}\right) = \frac{k}{2.303}t$$

Half-life ($t_{1/2}$) for First-Order: At $t = t_{1/2}$, $[\mathrm{R}]_t = \frac{[\mathrm{R}]_0}{2}$:

$$t_{1/2} = \frac{2.303}{k}\log(2) = \frac{2.303 \times 0.3010}{k} = \boldsymbol{\frac{0.693}{k}}$$

Key Deduction: For first-order reactions, $t_{1/2}$ is strictly **independent of initial concentration** $[\mathrm{R}]_0$.

Examples: All natural and artificial radioactive decays (e.g., $^{226}\mathrm{Ra} \to {}^{4}\mathrm{He} + {}^{222}\mathrm{Rn}$, $^{14}\mathrm{C}$ decay); decomposition of $\mathrm{N_2O_5}$ and $\mathrm{SO_2Cl_2}$; hydrogenation of ethene ($\mathrm{C_2H_4} + \mathrm{H_2} \to \mathrm{C_2H_6}$).

C. First-Order Gas Phase Reactions

For a gas decomposition $\mathrm{A(g)} \to \mathrm{B(g)} + \mathrm{C(g)}$, let initial pressure be p_i and total pressure at time t be p_t:

$$p_t = (p_\mathrm{i} - x) + x + x = p_\mathrm{i} + x \implies x = p_t - p_\mathrm{i}$$

$$p_\mathrm{A} = p_\mathrm{i} - x = p_\mathrm{i} - (p_t - p_\mathrm{i}) = 2p_\mathrm{i} - p_t$$

$$k = \frac{2.303}{t}\log\left(\frac{p_\mathrm{i}}{2p_\mathrm{i} - p_t}\right)$$

D. Pseudo First-Order Reactions

Reactions which are higher-order in reality but obey first-order kinetics because one of the reactants is present in large excess. During the reaction, the concentration of the excess species remains virtually constant.

- **Acid-catalyzed Hydrolysis of Ethyl Acetate:**

  $$\mathrm{CH_3COOC_2H_5} + \mathrm{H_2O} \xrightarrow{\mathrm{H^+}} \mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{C_2H_5OH}$$

  Here water ($\mathrm{H_2O}$) is in vast excess ($\sim 55.5\,\mathrm{M}$); hence
  $\mathrm{Rate} = k'[\mathrm{CH_3COOC_2H_5}][\mathrm{H_2O}] = k[\mathrm{CH_3COOC_2H_5}]$, where $k = k'[\mathrm{H_2O}]$.

- **Inversion of Cane Sugar:**

  $$\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}} + \mathrm{H_2O} \xrightarrow{\mathrm{H^+}} \mathrm{C_6H_{12}O_6\ (glucose)} + \mathrm{C_6H_{12}O_6\ (fructose)}$$

বাংলা

BOSONANCE

সময় ও গাঢ়ত্বের সরাসরি সম্পর্ক জানার জন্য ব্যবকলনীয় সমীকরণকে সমাকলন করে শূন্য ও প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার হার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ক. শূন্য ক্রম বিক্রিয়া (Zero-Order Reactions)

$\mathrm{R} \rightarrow \mathrm{P}$ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে, বিক্রিয়ার হার $[\mathrm{R}]^0$-এর সমানুপাতিক:

$$-\frac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{\mathrm{d}t} = k \implies [\mathrm{R}]_t = -kt + [\mathrm{R}]_0 \quad \text{বা} \quad k = \frac{[\mathrm{R}]_0 - [\mathrm{R}]_t}{t}$$

শূন্য ক্রমের অর্ধায়ু ($t_{1/2}$): যখন $t = t_{1/2}$, তখন $[\mathrm{R}]_t = \frac{[\mathrm{R}]_0}{2}$:

$$t_{1/2} = \frac{[\mathrm{R}]_0}{2k}$$

উপসংহার: শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু প্রাথমিক গাঢ়ত্বের সমানুপাতিক ($t_{1/2} \propto [\mathrm{R}]_0$)। $[\mathrm{R}]$ বনাম t লেখচিত্রটি সরলরেখা প্রদান করে যার নতি $= -k$ এবং ছেদিতাংশ $= [\mathrm{R}]_0$।

উদাহরণ: উত্তপ্ত প্লাটিনাম পৃষ্ঠতলে উচ্চ চাপে অ্যামোনিয়া গ্যাসের বিয়োজন; সোনার পৃষ্ঠতলে HI-এর তাপীয় বিয়োজন।

খ. প্রথম ক্রম বিক্রিয়া (First-Order Reactions)

$\mathrm{R} \rightarrow \mathrm{P}$ বিক্রিয়ায় হার $[\mathrm{R}]^1$-এর সমানুপাতিক:

$$-\frac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{R}] \implies \ln[\mathrm{R}]_t = -kt + \ln[\mathrm{R}]_0$$

১০ ভিত্তিক লগারিদমে রূপান্তরিত সমীকরণ:

$$k = \frac{2.303}{t}\log\left(\frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]_t}\right) \quad \text{বা} \quad \log\left(\frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]_t}\right) = \frac{kt}{2.303}$$

প্রথম ক্রমের অর্ধায়ু ($t_{1/2}$):

$$t_{1/2} = \frac{\mathbf{0.693}}{\mathbf{k}}$$

মূল সিদ্ধান্ত: প্রথম ক্রমের অর্ধায়ু বিক্রিয়কের **প্রাথমিক গাঢ়ত্বের ওপর সম্পূর্ণ স্বাধীন (নির্ভর করে না)**।

উদাহরণ: সকল প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় ক্ষয়; গ্যাসীয় $\mathrm{N_2O_5}$ ও $\mathrm{SO_2Cl_2}$-এর বিয়োজন।

গ. ছদ্ম প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া (Pseudo First-Order Reactions)

যেসব বিক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর ক্রমের হলেও কোনো একটি বিক্রিয়ক অতিমাত্রায় (large excess) উপস্থিত থাকার ফলে কার্যত প্রথম ক্রমের হার সমীকরণ মেনে চলে, তাদের **ছদ্ম প্রথম ক্রম বিক্রিয়া** বলে।

- **এস্টার বা ইথাইল অ্যাসিটেটের অম্ল-অনুঘটিত আর্দ্রবিশ্লেষণ:**
  $\mathrm{CH_3COOC_2H_5 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3COOH + C_2H_5OH}$ (যেখানে জল অতিমাত্রায় থাকে)।
- **আখের চিনি বা সুক্রোজের আর্দ্রবিশ্লেষণ (Inversion of Cane Sugar)।**

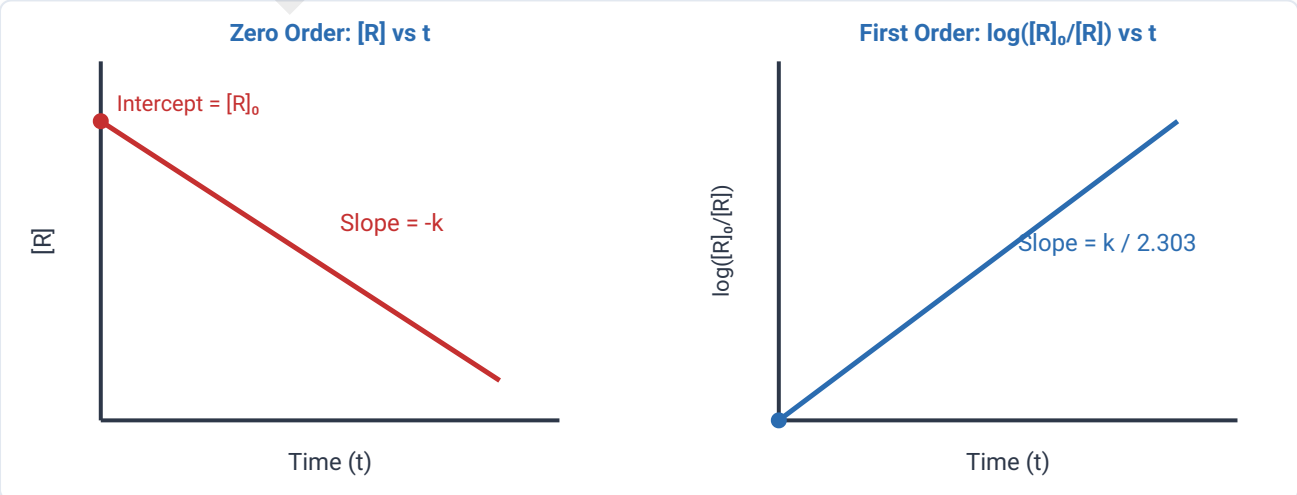


Figure 2: Diagnostic straight-line plots for Zero-Order and First-Order reactions.

BOSONANCE

6. Temperature Dependence & Arrhenius Equation | তাপমাত্রার প্রভাব ও আরহেনিয়াস সমীকরণ

ENGLISH

For most chemical reactions, a rise in temperature of $10\,^{\circ}\mathrm{C}$ (or $10\,\mathrm{K}$) nearly **doubles** the rate constant. This profound acceleration is explained quantitatively by the **Arrhenius equation**:

$$k = A\,e^{-E_a/RT}$$

Where:

- k = rate constant at absolute temperature T (in Kelvin).
- A = Arrhenius pre-exponential factor (frequency factor), possessing the same units as k.
- E_a = activation energy in $\mathrm{J\,mol^{-1}}$ or $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.
- R = universal gas constant ($8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$).
- The term $e^{-E_a/RT}$ represents the Boltzmann fraction of molecules possessing kinetic energy equal to or exceeding the activation energy E_a.

Logarithmic Linear Form:

$$\ln k = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T}\right) + \ln A \quad \Longrightarrow \quad \log k = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T}\right) + \log A$$

A plot of $\ln k$ versus $1/T$ yields a straight line with $\text{slope} = -E_a/R$ and $\text{y-intercept} = \ln A$.

Two-Temperature Form (Core NEET Calculation Formula):

$$\log\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{2.303R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right]$$

Effect of Catalyst on Activation Energy:

A catalyst increases the speed of a reaction by offering an alternate reaction mechanism involving an intermediate complex with a **lower activation energy barrier**. Crucially:

- A catalyst does **NOT** change ΔH (enthalpy of reaction) or ΔG (Gibbs free energy change).
- A catalyst does **NOT** alter the equilibrium constant (K_{eq}); it accelerates both forward and backward reactions equally, enabling the system to reach the equilibrium state faster.

বাংলা

অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা $10\,^{\circ}\mathrm{C}$ (বা $10\,\mathrm{K}$) বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাপমাত্রার এই নাটকীয় প্রভাবকে তাত্ত্বিক ও গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করে **আরহেনিয়াস সমীকরণ**:

$$k = A\,e^{-E_a/RT}$$

এখানে:

- k = নির্দিষ্ট কেলভিন তাপমাত্রায় (T) হার ধ্রুবক।
- A = কম্পাঙ্ক গুণক বা প্রাক-সূচক গুণক (Frequency Factor), যার একক k-এর এককের সমান।
- E_a = সক্রিয়করণ শক্তি (Activation Energy), সাধারণত $\mathrm{J\,mol^{-1}}$ বা $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ এককে প্রকাশিত।
- R = সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক ($8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$)।
- $e^{-E_a/RT}$ রাশিটি সক্রিয়করণ শক্তির সমান বা তদূর্ধ্ব শক্তিসম্পন্ন অণুর ভগ্নাংশ নির্দেশ করে।

দুইটি ভিন্ন তাপমাত্রায় আরহেনিয়াস সমীকরণ (NEET-এর প্রধান সূত্র):

$$\log\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{2.303R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right]$$

সক্রিয়করণ শক্তিতে অনুঘটকের (Catalyst) প্রভাব:

অনুঘটক একটি মধ্যবর্তী জটিল যৌগ গঠনের মাধ্যমে বিক্রিয়াটির জন্য একটি বিকল্প পথ তৈরি করে যেখানে **সক্রিয়করণ শক্তির মান হ্রাস পায়**। তবে বিশেষভাবে স্মরণীয়:

- অনুঘটক বিক্রিয়ার ΔH বা ΔG-এর কোনো পরিবর্তন করে না।

BOSONANCE

- অনুঘটক সাম্যধ্রুবক (K_{eq})-এর মান পরিবর্তন করে না; এটি সম্মুখ ও বিপরীত উভয় বিক্রিয়ার হার সমপরিমাণ বৃদ্ধি করে সাম্যাবস্থায় দ্রুত পৌঁছাতে সাহায্য করে।

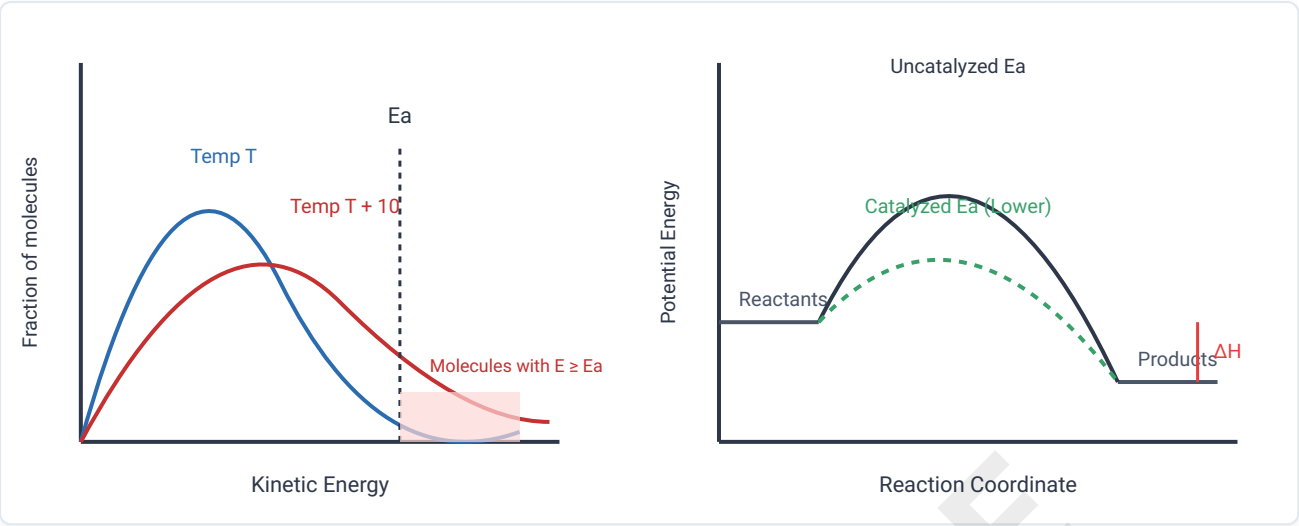


Figure 3: Left: Maxwell-Boltzmann energy distribution at T and (T+10) K. Right: Potential energy profile illustrating catalyzed vs. uncatalyzed pathways.

7. Collision Theory of Chemical Reactions | সংঘর্ষ তত্ত্ব

ENGLISH

Formulated by Max Trautz and William Lewis, **Collision Theory** is based on the kinetic theory of gases. Reactant molecules are treated as hard spheres, and a reaction occurs only upon physical collision.

For a bimolecular elementary reaction $\mathrm{A} + \mathrm{B} \rightarrow \mathrm{Products}$, the rate of reaction is given by:

$$\mathrm{Rate} = P \cdot Z_{\mathrm{AB}} \cdot e^{-E_a/RT}$$

Where:

- Z_{AB} = **Collision Frequency** (the number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture).
- $e^{-E_a/RT}$ = Fraction of collisions with energy equal to or greater than the activation energy (Energy Factor).
- P = **Steric Factor** (or Probability Factor), which accounts for the proper spatial orientation of colliding molecules required to break existing bonds and form new ones.

Criteria for an Effective Collision:

1. **Energy Barrier (Threshold Energy):** Colliding molecules must possess a minimum energy called *threshold energy*:
$$\mathrm{Threshold\ Energy} = \mathrm{Activation\ Energy}(E_a) + \mathrm{Initial\ Average\ Energy\ of\ Reactants}$$
2. **Orientation Barrier:** Molecules must collide with the proper geometry so that reactive functional sites approach each other directly. Improper orientation results in molecules simply bouncing apart without reaction.

বাংলা

ম্যাক্স ট্রাউৎজ ও উইলিয়াম লুইস কর্তৃক উদ্ভাবিত **সংঘর্ষ তত্ত্ব (Collision Theory)** গ্যাসের গতিতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বে বিক্রিয়ক অণুগুলিকে কঠিন গোলক বিবেচনা করা হয় এবং পারস্পরিক সংঘর্ষের মাধ্যমেই কেবল বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে মনে করা হয়।

একটি দ্বি-আণবিক মৌলিক বিক্রিয়া $\mathrm{A} + \mathrm{B} \rightarrow$ বিক্রিয়াজাত পদার্থ-এর ক্ষেত্রে:

$$\text{বিক্রিয়ার হার} = P \cdot Z_{\mathrm{AB}} \cdot e^{-E_a/RT}$$

এখানে:

- Z_{AB} = **সংঘর্ষের কম্পাঙ্ক (Collision Frequency)** — প্রতি একক আয়তনে প্রতি সেকেন্ডে সংঘটিত মোট সংঘর্ষের সংখ্যা।

BOSONANCE

- $e^{-E_a/RT}$ = সক্রিয়করণ শক্তির সমান বা অধিক শক্তিসম্পন্ন অণুর ভগ্নাংশ (শক্তি শর্ত)।
- P = **স্থানিক বা ত্রিমাত্রিক বিন্যাস গুণক (Steric Factor বা Probability Factor)** — যা অণুসমূহের সঠিক দিকবিন্যাসের সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

কার্যকর সংঘর্ষের (Effective Collision) দুটি মূল শর্ত:

1. **শক্তি বাধা (Energy Barrier):** অণুগুলির মোট শক্তি অবশ্যই একটি ন্যূনতম মানের সমান বা বেশি হতে হবে, যাকে *প্রারম্ভিক বা সূচনা শক্তি (Threshold Energy)* বলে:
   সূচনা শক্তি = সক্রিয়করণ শক্তি (E_a) + বিক্রিয়কের সাধারণ অভ্যন্তরীণ শক্তি
2. **দিকবিন্যাস বাধা (Orientation Barrier):** সংঘর্ষের সময় অণুগুলির পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার দিকবিন্যাস নিখুঁত হতে হবে যাতে পুরনো বন্ধন ভেঙে নতুন বন্ধন গঠিত হতে পারে। ত্রুটিপূর্ণ দিকবিন্যাসে অণুগুলি কোনো বিক্রিয়া না ঘটিয়েই দূরে ছিটকে যায়।

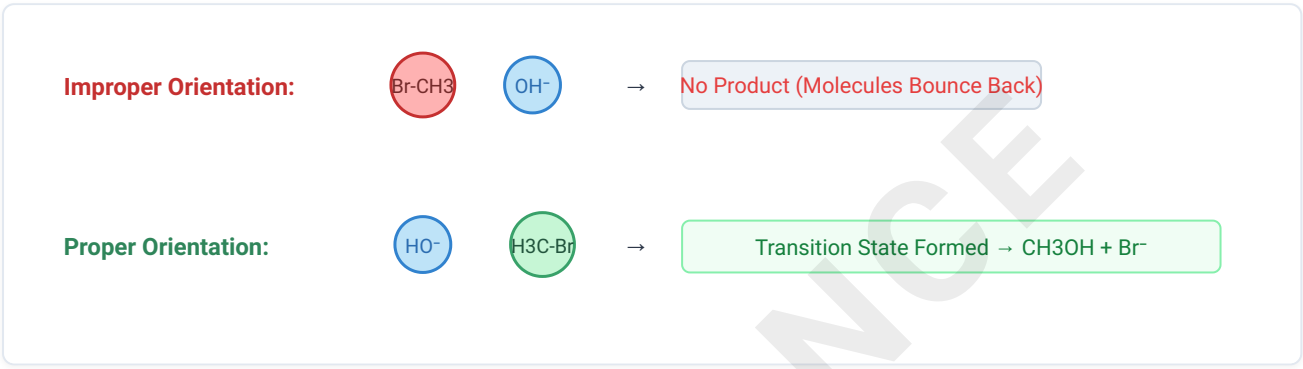


Figure 4: Spatial orientation requirement for effective collisions illustrated for nucleophilic substitution.

BOSONANCE

8. Solved Step-by-Step Examples | সম্পূর্ণ সমাধানসহ আদর্শ উদাহরণ

ENGLISH

Worked Example 1: Rate Law from Initial Rate Data

Problem: For the reaction $2NO(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2NOCl(g)$, the following initial rate data were obtained at $298\ K$:

Exp. No.	Initial $[NO]$ ($mol\ L^{-1}$)	Initial $[Cl_2]$ ($mol\ L^{-1}$)	Initial Rate ($mol\ L^{-1}\ s^{-1}$)
1	0.10	0.10	0.18
2	0.10	0.20	0.36
3	0.20	0.20	1.44

Determine: (a) Order with respect to NO and Cl_2, (b) The rate law, and (c) The numerical value and units of rate constant k.

বাংলা

আদর্শ সমাধান ১: প্রাথমিক হার তথ্য থেকে হার সূত্র নির্ণয়

সমস্যা: $2NO(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2NOCl(g)$ বিক্রিয়ার জন্য $298\ K$ তাপমাত্রায় প্রাপ্ত পরীক্ষালব্ধ তথ্য উপরে ছকে প্রদত্ত। নির্ণয় করো: (ক) NO ও Cl_2-এর সাপেক্ষে ক্রম, (খ) হার সূত্র, এবং (গ) হার ধ্রুবক k-এর মান ও একক।

Solution (English):

Let the rate law be: $\text{Rate} = k[NO]^x[Cl_2]^y$.

- Comparing Exp 1 and Exp 2 (where $[NO]$ is constant at $0.10\ M$):

$$\frac{\text{Rate}_2}{\text{Rate}_1} = \frac{0.36}{0.18} = \left(\frac{0.20}{0.10}\right)^y \implies 2 = 2^y \implies y = 1$$

  Thus, reaction is **first order with respect to** Cl_2.

- Comparing Exp 2 and Exp 3 (where $[Cl_2]$ is constant at $0.20\ M$):

$$\frac{\text{Rate}_3}{\text{Rate}_2} = \frac{1.44}{0.36} = \left(\frac{0.20}{0.10}\right)^x \implies 4 = 2^x \implies 2^2 = 2^x \implies x = 2$$

  Thus, reaction is **second order with respect to** NO.

- **Rate Law:** $\mathbf{Rate = k[NO]^2[Cl_2]}$. Overall order $n = 2 + 1 = 3$.
- **Value of Rate Constant (k):** Using Exp 1:

$$0.18\ mol\ L^{-1}\ s^{-1} = k(0.10\ mol\ L^{-1})^2(0.10\ mol\ L^{-1})$$

$$k = \frac{0.18}{1.0 \times 10^{-3}} = \mathbf{180}\ L^2\ mol^{-2}\ s^{-1}$$

সমাধান (বাংলা):

ধরা যাক হার সূত্রটি হলো: বিক্রিয়ার হার $= k[NO]^x[Cl_2]^y$।

- পরীক্ষা ১ ও ২ তুলনা করে পাই ($[NO]$ স্থির):

BOSONANCE

$$\frac{0.36}{0.18} = \left(\frac{0.20}{0.10}\right)^{y} \implies 2^{1} = 2^{y} \implies y = 1$$

অতএব, $\mathrm{Cl_2}$-এর সাপেক্ষে ক্রম = **১ (প্রথম ক্রম)**।

- পরীক্ষা ২ ও ৩ তুলনা করে পাই ($[\mathrm{Cl_2}]$ স্থির):

$$\frac{1.44}{0.36} = \left(\frac{0.20}{0.10}\right)^{x} \implies 4 = 2^{x} \implies x = 2$$

অতএব, NO-এর সাপেক্ষে ক্রম = **২ (দ্বিতীয় ক্রম)**।

- **হার সূত্র:** হার $= \mathbf{k}[\mathrm{NO}]^{\mathbf{2}}[\mathrm{Cl_2}]$; সামগ্রিক ক্রম = ২ + ১ = ৩।
- **হার ধ্রুবকের মান:** পরীক্ষা ১-এর মান বসিয়ে, $k = \mathbf{180}\,\mathrm{L^2\,mol^{-2}\,s^{-1}}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Worked Example 2: First-Order Kinetics and Percentage Completion

Problem: A first-order reaction takes $40\,\text{minutes}$ for 30% decomposition. Calculate its half-life ($t_{1/2}$). [Given: $\log(10) = 1.0, \log(7) \approx 0.8451$]

বাংলা

আদর্শ সমাধান ২: প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার হার ও অর্ধায়ু নির্ণয়

সমস্যা: একটি প্রথম ক্রমের বিক্রিয়ায় 30% বিয়োজিত হতে 40 মিনিট সময় লাগে। বিক্রিয়াটির অর্ধায়ু ($t_{1/2}$) গণনা করো। [প্রদত্ত: $\log(10) = 1.0, \log(7) \approx 0.8451$]

Solution (English):

Let initial concentration $[\text{R}]_0 = 100$. When 30% is decomposed, remaining concentration $[\text{R}]_t = 100 - 30 = 70$.

Using the first-order integrated equation:

$$k = \frac{2.303}{t} \log\left(\frac{[\text{R}]_0}{[\text{R}]_t}\right) = \frac{2.303}{40\,\text{min}} \log\left(\frac{100}{70}\right)$$

$$\log\left(\frac{10}{7}\right) = \log 10 - \log 7 = 1.0 - 0.8451 = 0.1549$$

$$k = \frac{2.303 \times 0.1549}{40} = \frac{0.3567}{40} \approx 8.918 \times 10^{-3}\,\text{min}^{-1}$$

Now, calculate half-life ($t_{1/2}$):

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k} = \frac{0.693}{8.918 \times 10^{-3}\,\text{min}^{-1}} \approx \mathbf{77.7}\,\text{minutes}$$

সমাধান (বাংলা):

ধরা যাক প্রারম্ভিক গাঢ়ত্ব $[\text{R}]_0 = 100$। 30% বিয়োজনের পর অবশিষ্ট গাঢ়ত্ব $[\text{R}]_t = 100 - 30 = 70$।

$$k = \frac{2.303}{40} \log\left(\frac{100}{70}\right) = \frac{2.303}{40}(1 - 0.8451) = \frac{2.303 \times 0.1549}{40} \approx 8.918 \times 10^{-3}\,\text{min}^{-1}$$

অর্ধায়ু নির্ণয়:

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k} = \frac{0.693}{8.918 \times 10^{-3}} \approx \mathbf{77.7}\,\text{মিনিট}$$

BOSONANCE

9. NEET-UG Pattern Practice Questions | প্র্যাকটিস প্রশ্নপত্র (NEET UG প্যাটার্ন)

ENGLISH

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

For the chemical reaction $5Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 3Br_2(aq) + 3H_2O(l)$, the rate of disappearance of bromide ion (Br^-) is related to the rate of appearance of bromine (Br_2) by the expression:

(A) $-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$

(B) $-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{5}{3}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$

(C) $-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{3}{5}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$

(D) $-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{1}{5}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

$5Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 3Br_2(aq) + 3H_2O(l)$ বিক্রিয়াটিতে ব্রোমাইড আয়ন (Br^-)-এর অন্তর্ধান হার এবং ব্রোমিন (Br_2)-এর উৎপন্ন হওয়ার হারের সঠিক সম্পর্কটি হলো:

(A) $-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$

(B) $-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{5}{3}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$

(C) $-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{3}{5}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$

(D) $-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{1}{5}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$

Answer: (B)

Reasoning: By stoichiometric definition of reaction rate:

$$\text{Rate} = -\frac{1}{5}\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = +\frac{1}{3}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$$

Multiplying through by 5:

$$-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{5}{3}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$$

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: স্টয়কিওমেট্রিক সহগ দ্বারা ভাগ করে বিক্রিয়ার হার লেখা হয়:

BOSONANCE

$$-\frac{1}{5}\frac{\Delta[\mathrm{Br}^-]}{\Delta t} = +\frac{1}{3}\frac{\Delta[\mathrm{Br}_2]}{\Delta t} \implies -\frac{\Delta[\mathrm{Br}^-]}{\Delta t} = \frac{5}{3}\frac{\Delta[\mathrm{Br}_2]}{\Delta t}$$

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2 (Single Correct MCQ)

For a first-order chemical reaction, the ratio of time required for 99% completion ($t_{99\%}$) to the time required for 90% completion ($t_{90\%}$) is equal to:

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ায় 99% সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয় সময় ($t_{99\%}$) এবং 90% সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয় সময়ের ($t_{90\%}$) অনুপাত কত?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

BOSONANCE

Answer: (B)

Reasoning: For a first-order reaction: $t = \frac{2.303}{k}\log\left(\frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]_t}\right)$.

- For 99% completion: $[\mathrm{R}]_t = 100 - 99 = 1$:

$$t_{99\%} = \frac{2.303}{k}\log\left(\frac{100}{1}\right) = \frac{2.303}{k}\log(10^2) = \frac{2 \times 2.303}{k}$$

- For 90% completion: $[\mathrm{R}]_t = 100 - 90 = 10$:

$$t_{90\%} = \frac{2.303}{k}\log\left(\frac{100}{10}\right) = \frac{2.303}{k}\log(10) = \frac{2.303}{k}$$

- Therefore:

$$\frac{t_{99\%}}{t_{90\%}} = \frac{2 \times \frac{2.303}{k}}{\frac{2.303}{k}} = 2$$

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: প্রথম ক্রমের সমাকলিত সমীকরণ অনুযায়ী: $t_{99\%} = \frac{2.303}{k} \log\left(\frac{100}{1}\right) = \frac{2.303 \times 2}{k}$। $t_{90\%} = \frac{2.303}{k} \log\left(\frac{100}{10}\right) = \frac{2.303 \times 1}{k}$। অতএব, অনুপাত $= 2$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3 (Assertion-Reason Type)

Directions: In the following question, a statement of Assertion (A) is followed by a statement of Reason (R). Choose the correct option:

Assertion (A): The molecularity of an elementary reaction cannot be zero or fractional.

Reason (R): Molecularity represents the number of reacting particles colliding simultaneously in an elementary step, which must always be a non-zero positive integer.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (বিবৃতি ও যুক্তিভিত্তিক প্রশ্ন)

নির্দেশনা: নিচে একটি বিবৃতি (Assertion) ও একটি যুক্তি (Reason) দেওয়া হলো। সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

বিবৃতি (A): কোনো মৌলিক বিক্রিয়ার আণবিকতা কখনোই শূন্য বা ভগ্নাংশ হতে পারে না।

যুক্তি (R): আণবিকতা হলো একটি মৌলিক ধাপে একই সঙ্গে কার্যকর সংঘর্ষে লিপ্ত বিক্রিয়ক কণার সংখ্যা, যা সর্বদা একটি অশূন্য ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হতে বাধ্য।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

BOSONANCE

Answer: (A)

Reasoning: By physical definition, molecules must physically exist and collide to constitute an elementary reaction; fractional or zero molecules cannot undergo physical collisions. Hence both (A) and (R) are correct, and (R) correctly explains (A).

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: ভৌতিক সংজ্ঞানুসারে শূন্য বা ভগ্নাংশ সংখ্যক কণার বাস্তব অস্তিত্ব বা সংঘর্ষ সম্ভব নয়। তাই আণবিকতা সর্বদা অশূন্য পূর্ণসংখ্যা $(1, 2, 3)$ হয়। বিবৃতি ও যুক্তি উভয়ই সত্য এবং যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

ENGLISH

Practice Question 4 (Single Correct MCQ)

The rate of a chemical reaction quadruples ($k_2 = 4k_1$) when the temperature is raised from $293\,\mathrm{K}$ to $313\,\mathrm{K}$. The energy of activation (E_a) of the reaction is: [Take $R = 8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$, $\log 2 = 0.3010$]

(A) $52.86\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(B) $105.7\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(C) $26.43\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(D) $84.25\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

তাপমাত্রা $293\,\mathrm{K}$ থেকে বৃদ্ধি করে $313\,\mathrm{K}$ করা হলে একটি বিক্রিয়ার হার চারগুণ হয় ($k_2 = 4k_1$)। বিক্রিয়াটির সক্রিয়করণ শক্তি (E_a) কত? [$R = 8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$, $\log 2 = 0.3010$]

(A) $52.86\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(B) $105.7\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(C) $26.43\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

(D) $84.25\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$

BOSONANCE

Answer: (A)

Reasoning: Using the Arrhenius formula:

$$\log\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{2.303R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right]$$

Given $\frac{k_2}{k_1} = 4 \implies \log 4 = 2\log 2 = 2 \times 0.3010 = 0.6020.$

$$T_1 = 293\,\mathrm{K}, \quad T_2 = 313\,\mathrm{K}, \quad T_2 - T_1 = 20\,\mathrm{K}$$
$$T_1 \times T_2 = 293 \times 313 = 91709\,\mathrm{K}^2$$

Substitute values:

$$0.6020 = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314}\left[\frac{20}{91709}\right] = \frac{E_a}{19.147}\left[2.1808 \times 10^{-4}\right]$$
$$E_a = \frac{0.6020 \times 19.147}{2.1808 \times 10^{-4}} \approx 52856\,\mathrm{J\,mol^{-1}} = \mathbf{52.86}\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: আরহেনিয়াসের সমীকরণে মান বসিয়ে পাই:

$$\log(4) = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314}\left[\frac{313 - 293}{293 \times 313}\right]$$

$$0.6020 = \frac{E_a}{19.147}\left[\frac{20}{91709}\right] \implies E_a \approx 52856\,\text{J mol}^{-1} = \mathbf{52.86}\,\text{kJ mol}^{-1}$$

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5 (Match the Columns Type)

Match the physical quantities and plots in **List-I** with their corresponding properties in **List-II**:

List-I	List-II
P. Slope of $\ln k$ vs $1/T$	1. $k/2.303$
Q. Slope of $[\mathrm{R}]$ vs t (Zero-order)	2. $-E_a/R$
R. Slope of $\log([\mathrm{R}]_0/[\mathrm{R}])$ vs t (First-order)	3. Independent of $[\mathrm{R}]_0$
S. Half-life of first-order reaction	4. $-k$

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3

(B) P-4, Q-2, R-1, S-3

(C) P-2, Q-1, R-4, S-3

(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (স্তম্ভ মেলানো প্রশ্ন)

স্তম্ভ-I-এর সাথে **স্তম্ভ-II**-এর সঠিক সম্পর্ক মেলাও:

স্তম্ভ-I (List-I)	স্তম্ভ-II (List-II)
P. $\ln k$ বনাম $1/T$ লেখচিত্রের নতি	1. $k/2.303$
Q. $[\mathrm{R}]$ বনাম t লেখচিত্রের নতি (শূন্য ক্রম)	2. $-E_a/R$
R. $\log([\mathrm{R}]_0/[\mathrm{R}])$ বনাম t লেখের নতি (প্রথম ক্রম)	3. $[\mathrm{R}]_0$-এর ওপর অনির্ভরশীল
S. প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু	4. $-k$

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3

(B) P-4, Q-2, R-1, S-3

(C) P-2, Q-1, R-4, S-3

(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

Answer: (A)

Reasoning:

- P: From $\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln A$, slope is $-E_a/R$ → (2).
- Q: For zero-order $[\mathrm{R}] = -kt + [\mathrm{R}]_0$, slope is $-k$ → (4).
- R: For first-order $\log([\mathrm{R}]_0/[\mathrm{R}]) = \frac{k}{2.303}t$, slope is $k/2.303$ → (1).

BOSONANCE

- S: $t_{1/2} = 0.693/k$, which is independent of initial concentration $[\mathrm{R}]_0$ → (3).

> **সঠিক উত্তর: (A)**
> **ব্যাখ্যা:** P: আরহেনিয়াস সমীকরণের নতি $= -E_a/R$ (2)।
> Q: শূন্য ক্রমের ক্ষেত্রে নতি $= -k$ (4)।
> R: প্রথম ক্রমের ক্ষেত্রে নতি $= k/2.303$ (1)।
> S: প্রথম ক্রমের অর্ধায়ু প্রারম্ভিক গাঢ়ত্বের ওপর নির্ভর করে না (3)।

10. Common Pitfalls & Revision Checklist | সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও রিভিশন তালিকা

ENGLISH

Common NEET Examination Traps to Avoid:

- **Confusing Rate of Disappearance with Rate of Reaction:** Remember that rate of disappearance of reactant A is $-\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t}$. The overall rate of reaction is $-\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t}$. Never forget to divide by the stoichiometric coefficient!
- **Order vs Molecularity:** Never say molecularity is zero or negative. Molecularity is always 1, 2, or 3. If an exam question asks for the molecularity of a complex reaction like $\mathrm{KClO_3 + 6FeSO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow \ldots}$, the correct answer is *"molecularity has no meaning for a complex reaction"*!
- **Units of Rate vs Rate Constant:** The rate of reaction always has units of $\mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$ (or pressure/time). Only the rate constant k changes its units depending upon the order (n).
- **Equilibrium & Catalysts:** A catalyst does **NOT** shift the equilibrium position, does **NOT** increase product yield, and does **NOT** change ΔG or K_{eq}. It only shortens the time required to attain equilibrium.
- **Radioactive Decay:** All nuclear disintegrations follow first-order kinetics strictly, where $t_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$.

বাংলা

NEET পরীক্ষায় ঘন ঘন হওয়া ভুলের সতর্কতা:

- **বিক্রিয়ার হার বনাম কোনো উপাদানের অন্তর্ধান হার:** A-এর অন্তর্ধানের হার হলো $-\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t}$, কিন্তু সার্বিক বিক্রিয়ার হার হলো $-\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t}$। স্টয়কিওমেট্রিক সহগ দিয়ে ভাগ করতে কখনোই ভুলবে না।
- **আণবিকতা বনাম ক্রম:** আণবিকতা কখনো শূন্য বা ভগ্নাংশ হয় না। কোনো জটিল বিক্রিয়ার জন্য আণবিকতা সংজ্ঞায়িত নয় বা অর্থহীন।
- **বিক্রিয়ার হারের একক বনাম হার ধ্রুবকের একক:** বিক্রিয়ার হারের একক সর্বদা স্থির ($\mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$), কিন্তু k -এর একক বিক্রিয়ার ক্রমের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।
- **অনুঘটক ও সাম্যাবস্থা:** অনুঘটক কখনোই সাম্যধ্রুবক (K_{eq}) বা ΔG-এর মান পরিবর্তন করতে পারে না। এটি শুধুমাত্র কম সময়ে সাম্যাবস্থা অর্জনে সাহায্য করে।
- **তেজস্ক্রিয় ক্ষয়:** সমস্ত তেজস্ক্রিয় ক্ষয় প্রথম ক্রম বিক্রিয়া মেনে চলে।

BOSONANCE

11. Quick Revision Summary Table | দ্রুত রিভিশন সারসংক্ষেপ ছক

Order (n)	Differential Rate Law	Integrated Rate Equation	Half-Life ($t_{1/2}$)	Linear Plot & Slope	Units of k
0 (Zero)	$-\frac{\mathrm{d[R]}}{\mathrm{d}t} = k$	$[\mathrm{R}]_t = -kt + [\mathrm{R}]_0$	$t_{1/2} = \frac{[\mathrm{R}]_0}{2k} \propto [\mathrm{R}]_0$	$[\mathrm{R}]$ vs t (Slope $= -k$)	$\mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$
1 (First)	$-\frac{\mathrm{d[R]}}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{R}]$	$k = \frac{2.303}{t}\log\frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]_t}$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$ (Indep. of $[\mathrm{R}]_0$)	$\log\frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]}$ vs t (Slope $= \frac{k}{2.303}$)	$\mathrm{s^{-1}}$ or $\mathrm{min^{-1}}$
Arrhenius	$k = A\,e^{-E_a/RT} \quad\Longrightarrow\quad \log\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R}\left[\frac{T_2-T_1}{T_1T_2}\right]$ (Slope of $\ln k$ vs $\frac{1}{T}$ is $-\frac{E_a}{R}$)				
Collision Theory	$\mathrm{Rate} = P \cdot Z_{\mathrm{AB}} \cdot e^{-E_a/RT}$ (Requires both Threshold Energy & Proper Spatial Orientation)				

বাংলা সংক্ষিপ্তসার

এই সম্পূর্ণ টিউটোরিয়ালে NEET UG পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত রাসায়নিক গতিবিদ্যার প্রতিটি খুঁটিনাটি ধারণা—গড় ও তাৎক্ষণিক বিক্রিয়া হার, স্টয়কিওমেট্রিক অনুপাত, হার সূত্র, বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকতার তফাত, শূন্য ও প্রথম ক্রমের সমাকলিত সমীকরণ ও অর্ধায়ু, ছদ্ম প্রথম ক্রম বিক্রিয়া, আরহেনিয়াস সমীকরণ, অনুঘটকের প্রভাব এবং সংঘর্ষ তত্ত্ব—যথাযথ গাণিতিক সমীকরণ ও উচ্চমানের লেখচিত্র সহযোগে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

BOSONANCE